# 第0讲 零基础课——线性代数入门

本书是按照《全国硕士研究生招生考试数学考试大纲》编写的线性代数教材，是基础阶段用书．但事实上，学完本书，考生即学完了所谓“基础”和“强化”的内容，可以开始研究解题了．本书共分为6讲，可以按以下三大版块进行学习：

行列式、矩阵 } 基础版块

向量组、方程组 } 主题版块

★特征值、★二次型 } 应用版块

那么，究竟什么是线性代数呢？

线性代数是一种代数结构．通俗来讲，向量空间是这个结构的基石，我们要在向量空间中研究向量与向量的关系．

## 一 对象（元素）：向量

①定义：拼在一起的有序数组，如$[-1,1]$．

②维数：向量中数的个数，如$[-1,1]$是2维向量．

③意义：数据可以表达信息．如下例：

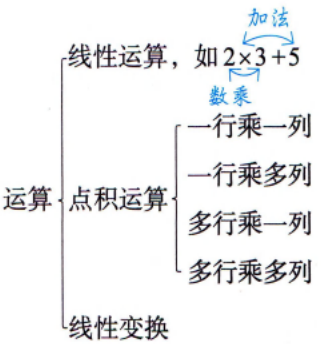
假设一个人对于运动和音乐的兴趣程度均分为不喜欢、无所谓和喜欢三种，其中不喜欢用$-1$表示，无所谓用0表示，喜欢用1表示，则可用以下向量来表示某人对于运动和音乐的兴趣程度：

[运动兴趣程度，音乐兴趣程度]．

那么，向量$[-1,1]$代表不喜欢运动，喜欢音乐，即$\begin{bmatrix}\text{运动：}-1 & 0 & 1\\ \text{音乐：}-1 & 0 & 1\end{bmatrix}$；

向量$[0,1]$代表对运动无所谓，喜欢音乐，即$\begin{bmatrix}\text{运动：}-1 & 0 & 1\\ \text{音乐：}-1 & 0 & 1\end{bmatrix}$．

## 二 运算




### 1 线性运算

①加法：$a+b$ .

②数乘：$ka$ .

### 2 点积运算

$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$称为向量$\boldsymbol{\alpha}$与向量$\boldsymbol{\beta}$的点积运算，即将$\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$的所有分量对应相乘再相加 .

如$\boldsymbol{\alpha}=[-1,1]$，$\boldsymbol{\beta}=[0,-1]$，则$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=-1\times0+1\times(-1)=-1$ .

①一行乘一列 .

如
$$[a_1,a_2]\begin{bmatrix}b_1\\b_2\end{bmatrix}=a_1b_1+a_2b_2,$$

或
$$[a_1,a_2]\begin{bmatrix}c_1\\c_2\end{bmatrix}=a_1c_1+a_2c_2 .$$

②一行乘多列 .

如
$$[a_1,a_2]\begin{bmatrix}b_1&c_1\\b_2&c_2\end{bmatrix}=[a_1b_1+a_2b_2,\ a_1c_1+a_2c_2].$$
（加法（本质还是线性运算）；数乘）

③多行乘一列 .

如
$$\begin{bmatrix}a_1&a_2\\b_1&b_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}c_1\\c_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1c_1+a_2c_2\\b_1c_1+b_2c_2\end{bmatrix}.$$

④多行乘多列 .

如
$$\begin{bmatrix}a_1&a_2\\b_1&b_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}c_1&d_1\\c_2&d_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{bmatrix},$$

其中，$a_{11}=a_1c_1+a_2c_2$，$a_{12}=a_1d_1+a_2d_2$，$a_{21}=b_1c_1+b_2c_2$，$a_{22}=b_1d_1+b_2d_2$，即

$$a_{ij}=(\text{第}i\text{行，第}j\text{列}).$$

左边多行　右边多列

注 **练习：** 计算如下式子.

① $[1,1]\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}=$_____.

② $[2,0]\begin{bmatrix}0\\-2\end{bmatrix}=$_____.

③ $[1,-1]\begin{bmatrix}2&1\\-1&3\end{bmatrix}=$_____.

④ $\begin{bmatrix}2&1\\-1&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}=$_____.

⑤ $\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}[1,-1]=$_____.

⑥ $\begin{bmatrix}2\\0\end{bmatrix}[0,-2]=$_____.

⑦ $\begin{bmatrix}1&1\\-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&1\\-1&3\end{bmatrix}=$_____.

⑧ $\begin{bmatrix}2&1\\-1&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1\\-1&1\end{bmatrix}=$_____.

**答案：** ① 0. ② 0. ③ $[3,-2]$. ④ $\begin{bmatrix}1\\-4\end{bmatrix}$. ⑤ $\begin{bmatrix}1&-1\\1&-1\end{bmatrix}$. ⑥ $\begin{bmatrix}0&-4\\0&0\end{bmatrix}$. ⑦ $\begin{bmatrix}1&4\\-3&2\end{bmatrix}$. ⑧ $\begin{bmatrix}1&3\\-4&2\end{bmatrix}$.

## 3 线性变换

(1) 预备知识——矩阵：用于表达系统信息.

如矩阵 $\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}$.

表达信息 1.

若横着看，结合研究对象中的例子：

$[1,0]$可代表一个人喜欢运动，对音乐无所谓；

$[0,-1]$可代表一个人对运动无所谓，且不喜欢音乐.

表达信息 2.

假设一个人投篮两次，投中记为 1，未投中记为 0，卡在篮筐上记为 −1，则矩阵 $\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}$ 也可理解为：

$[1,0]$代表一个人投篮，第一次投中，第二次未投中；

一手+V：kaoyan33311

$[0,-1]$代表一个人投篮，第一次未投中，第二次卡在篮筐上.

需要注意的是：矩阵中数的位置不能随便改动，否则会影响信息的表达.

商品
价格 卡路里

如 $\begin{bmatrix}40&15\\12&8\end{bmatrix}$ 可赋予如下信息：

[40, 15]可表示商品价格为40，卡路里为15；

[12, 8]可表示商品价格为12，卡路里为8.

若调整为 $\begin{matrix}\text{商品}\\\text{价格}\end{matrix}\begin{matrix}\\\text{卡路里}\end{matrix}\begin{bmatrix}40 & 12\\15 & 8\end{bmatrix}$，则

[40, 12]可表示商品价格为40，卡路里为12；

[15, 8]可表示商品价格为15，卡路里为8.

**注** **练习**：计算下列式子.

① $\begin{bmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 1 & 1 & 0\\1 & 1 & 0 & 0\end{bmatrix}=$_____.　　② $\begin{bmatrix}2 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 1 & 1 & 0\\1 & 1 & 0 & 0\end{bmatrix}=$_____.

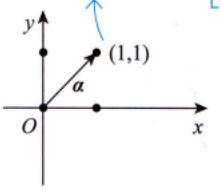
**答案**：① $\begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 0\\0 & 1 & 1 & 0\end{bmatrix}$. ② $\begin{bmatrix}0 & 2 & 2 & 0\\1 & 1 & 0 & 0\end{bmatrix}$.

(2) 线性变换举例.

$A\alpha=\beta$.

把 $A$ 作用在 $\alpha$ 上输出一个 $\beta$

理解为[1, 1]或 $\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$




$\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$

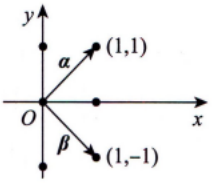
矩阵 $A$　向量 $\alpha$ = 向量 $\beta$

对应法则 $f$　自变量 $(x)$ = 输出 $y$

$A$　$(\alpha)$ = $\beta$

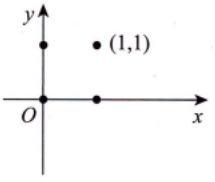
由纯数改为向量

即 $A\alpha=\beta$

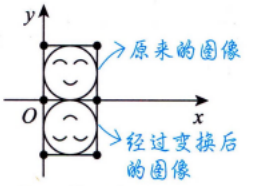



①对称变换.

a. $\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & -1\end{bmatrix}$.



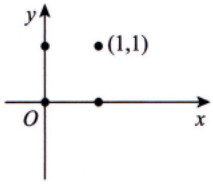

$\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 1 & 1 & 0\\1 & 1 & 0 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 1 & 0\\-1 & -1 & 0 & 0\end{bmatrix}$



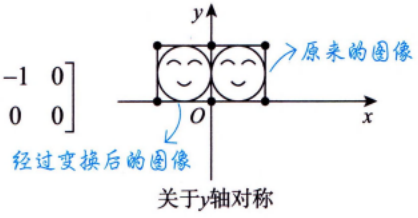

关于$x$轴对称

对称变换

b. $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

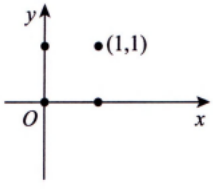



$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

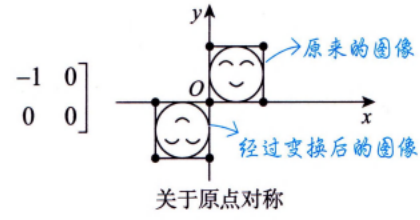



关于$y$轴对称

c. $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$.

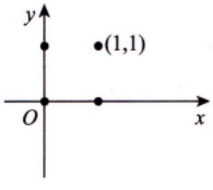



$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

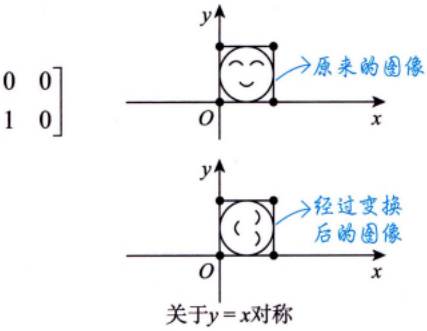



关于原点对称

d. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

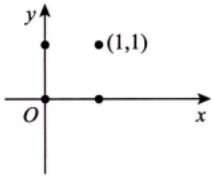



$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

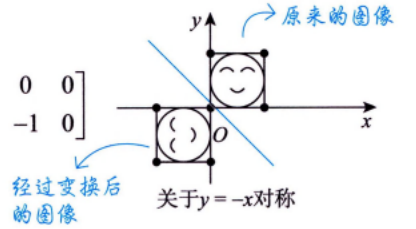



关于$y=x$对称

e. $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$.




$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

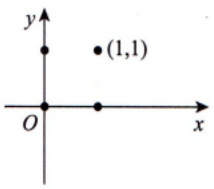



关于$y=-x$对称

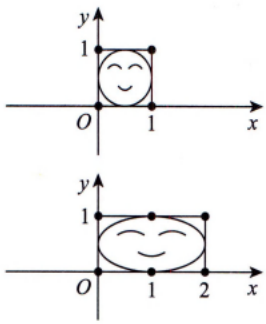
对称变换

②伸缩变换.

a. $\begin{bmatrix}2&0\\0&1\end{bmatrix}$.

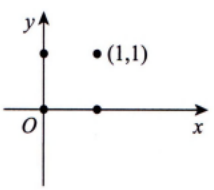



$$\begin{bmatrix}2&0\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&1&0\\1&1&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&2&2&0\\1&1&0&0\end{bmatrix}$$

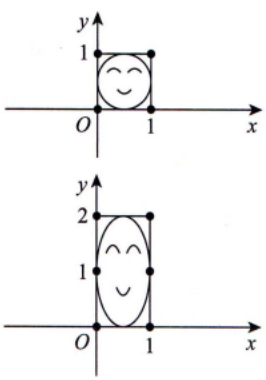



拉伸变换（横向）

b. $\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix}$.

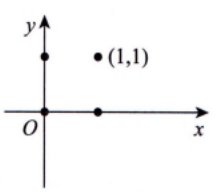



$$\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&1&0\\1&1&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&1&0\\2&2&0&0\end{bmatrix}$$

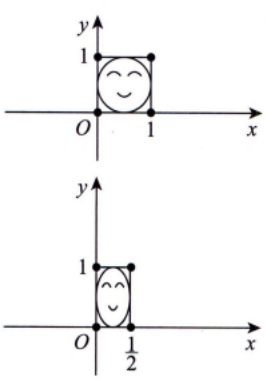



拉伸变换（纵向）

c. $\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&0\\0&1\end{bmatrix}$.

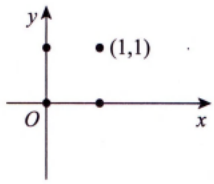



$$\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&0\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&1&0\\1&1&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\1&1&0&0\end{bmatrix}$$

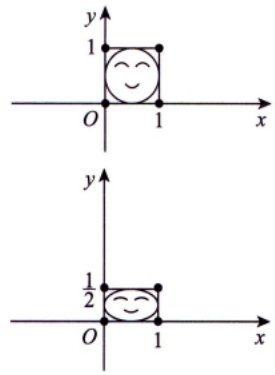



压缩变换（横向）

d. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$.



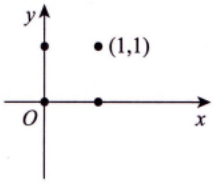

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



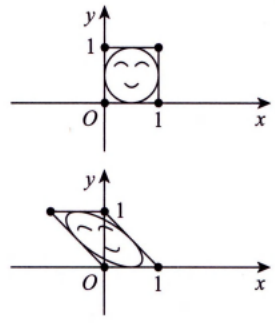

压缩变换（纵向）

③剪切变换.

a. $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

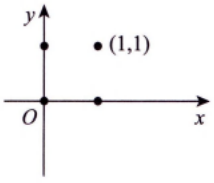



$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

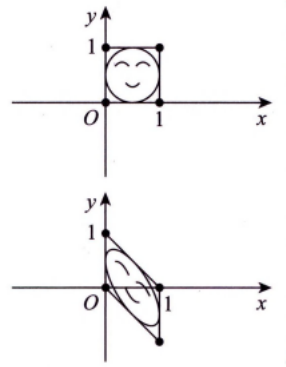



剪切变换

b. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$.



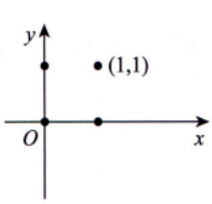

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$



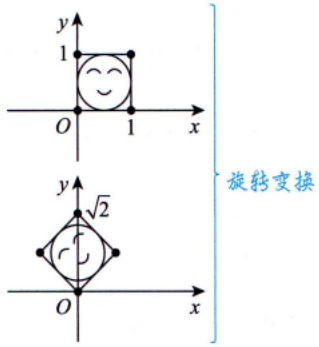

剪切变换

④旋转变换.

$$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}.$$




$$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \sqrt{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{bmatrix}$$




旋转变换

## 4 方程组求解

线性代数主要是运用了线性变换这样一个对应法则来作运算. 事实上，线性变换相当于高等数学中的对应法则，即函数$f$，对应到线性代数里就是矩阵$\boldsymbol{A}$.

例如，对于一个方程组$\begin{cases} x_1+2x_2=3, \\ 4x_1+7x_2=10, \end{cases}$中学阶段的解法为高斯消元法，大学阶段的解法为线性变换法.

线性变换法中，把$x_1+2x_2$、$4x_1+7x_2$写为向量点积形式$1\cdot x_1+2\cdot x_2$、$4\cdot x_1+7\cdot x_2$，则方程改写为：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 10 \end{bmatrix},$$
$$\boldsymbol{A} \quad \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\beta}$$

即已知一个矩阵$\boldsymbol{A}$，作用在某个向量$\boldsymbol{\alpha}$上，得到一个向量$\boldsymbol{\beta}$，那么如何反求出$\boldsymbol{\alpha}$呢?

类比中学阶段求$2x=3$的解的方法，两边乘以$2^{-1}$，得$2^{-1}\cdot 2x=2^{-1}\cdot 3$，即$x=\frac{3}{2}$，故大学阶段求$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$的解，等式两端同时左边乘“$\boldsymbol{A}^{-1}$”，得$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\beta}$，即$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\beta}$，如$f(x)=y$，在$f^{-1}$存在时，两边复合$f^{-1}$，得$f^{-1}[f(x)]=f^{-1}(y)$，即$x=f^{-1}(y)$.

前提是$\boldsymbol{A}$可逆

于是，计算“$\boldsymbol{A}^{-1}$”（叫作$\boldsymbol{A}$的逆矩阵）就成为了关键. 中学知识告诉我们，$a\cdot a^{-1}=a^{-1}\cdot a=1(a\neq 0)$，那么，在矩阵运算中，有没有$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\cdot\boldsymbol{A}=1$呢?

事实上，记$\boldsymbol{E}_1=1$，$\boldsymbol{E}_2=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{E}_3=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，….

若$\boldsymbol{A}^{-1}\cdot\boldsymbol{A}=1$，则$\boldsymbol{A}=a$，此时称$\boldsymbol{A}$为一阶矩阵，就是代数中的一个数，而若$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$，则$\boldsymbol{A}^{-1}$是什么呢? 请考生计算$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -7 & 2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$的值.

计算可知，$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -7 & 2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -7 & 2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$，即$\boldsymbol{AA}^{-1}=\boldsymbol{E}_2$.

此时$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}-7 & 2\\ 4 & -1\end{bmatrix}$（至于这个$\boldsymbol{A}^{-1}$如何计算出来，留待后面的第2讲来揭晓），于是在下式两端左边同时乘以$\boldsymbol{A}^{-1}$，有

$$\begin{bmatrix}-7 & 2\\ 4 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 4 & 7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-7 & 2\\ 4 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3\\ 10\end{bmatrix},$$

于是可得$\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1\\ 2\end{bmatrix}$，即方程组$\begin{cases}x_1+2x_2=3,\\ 4x_1+7x_2=10\end{cases}$的解为$x_1=-1$，$x_2=2$.

用$\boldsymbol{A}^{-1}$来求解方程组可称为“逆矩阵解法”.

注 **练习：**按要求解下列方程组.

（1）用高斯消元法解方程组$\begin{cases}x_1+2x_2=3,\\ 4x_1+7x_2=10,\end{cases}$并与前述逆矩阵解法做一下对比.

**解：**令

$$\begin{cases}x_1+2x_2=3, & ①\\ 4x_1+7x_2=10, & ②\end{cases}$$

①×4−②，得$(4-4)x_1+(8-7)x_2=3\times4-10$，即得$x_2=2$.

代回①得$x_1=3-2\times2=-1$，即解为$x_1=-1$，$x_2=2$.

对比下来，前述逆矩阵法并未体现出简洁性.

（2）分别用高斯消元法和逆矩阵解法解方程组$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=2,\\ x_1+2x_2+4x_3=3,\\ x_1+3x_2+9x_3=5,\end{cases}$并将两种解法做一下对比.

**解：**高斯消元法：

令

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=2, & ①\\ x_1+2x_2+4x_3=3, & ②\\ x_1+3x_2+9x_3=5, & ③\end{cases}$$

②−①得 $x_2+3x_3=1$， ④

③−②得 $x_2+5x_3=2$， ⑤

⑤−④得$2x_3=1$，解得$x_3=\frac{1}{2}$.

代回④解得$x_2=1-3x_3=-\frac{1}{2}$.

将$x_3=\frac{1}{2}$，$x_2=-\frac{1}{2}$代回①得，$x_1=2-x_2-x_3=2$，即解为$x_1=2$，$x_2=-\frac{1}{2}$，$x_3=\frac{1}{2}$.

逆矩阵解法：

由于

$$\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&4\\1&3&9\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3&-3&1\\-\frac{5}{2}&4&-\frac{3}{2}\\\frac{1}{2}&-1&\frac{1}{2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&-3&1\\-\frac{5}{2}&4&-\frac{3}{2}\\\frac{1}{2}&-1&\frac{1}{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&4\\1&3&9\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix},$$

即 $\boldsymbol{AA}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}_3$，于是在

$$\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&4\\1&3&9\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\3\\5\end{bmatrix}$$

两边的左边同时乘以 $\boldsymbol{A}^{-1}$，得

$$\begin{bmatrix}3&-3&1\\-\frac{5}{2}&4&-\frac{3}{2}\\\frac{1}{2}&-1&\frac{1}{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&4\\1&3&9\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&-3&1\\-\frac{5}{2}&4&-\frac{3}{2}\\\frac{1}{2}&-1&\frac{1}{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\3\\5\end{bmatrix},$$

即 $\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\end{bmatrix}$.

由此可以看出，当方程组未知数和方程个数越来越多时，高斯消元法将越来越难以求解．而逆矩阵解法则越来越体现其优越性．在现代科技中，“大型”方程组的求解越来越普遍且实用．学习线性代数，可以为学好现代科技打下良好的基础．